数据库原理 · 课堂笔记

数据库原理

2024年11月24日 16:15

第一章 诸论

数据库：长期储存在计算机内、有组织的、可共享的大量数据的集合

基本特征：数据按数据模型组织、描述和储存，可为各种用户共享、冗余度较小、数据独立性较高、易扩展

数据库管理系统：数据库+一系列软件 功能：数据定义、数据组织存储管理、数据操纵、数据库事务管理和运行管理、数据库建立和维护…

数据库系统：数据库、数据库管理系统、应用程序、数据库管理员

数据库系统特点：数据结构化、数据的共享性高，冗余度低且易扩充、数据独立性高、数据由数据库管理系统统一管理和控制

数据库管理技术发展：人工管理——>文件系统——>数据库系统 单用户、主从式、分布式、客户/服务器

数据模型的组成要素：数据结构、数据操作、数据完整性

数据模型：（1）概念模型（信息模型）：用于数据库设计，用实体-联系方法表示（E-R图） 码：唯一标识实体的属性集

（2）逻辑模型和物理模型：包含网状模型、层次模型、关系模型、面向对象数据模型、半结构化数据模型

层次模型：用树形结构表示实体类型及联系的数据模型

网状模型：用有向图表示实体及联系的数据模型

关系模型：规范化的二维表，关系必须是规范化的，满足条件：关系的每一个分量必须是一个不可分的数据项，不允许表中还有表

数据库系统的三级模式结构：模式（逻辑模式）：数据库中全体数据的逻辑结构和特征的描述，一个数据库只有一个模式，结构的中间层 模式-型 实例-值

外模式（子模式或用户模式）：数据库用户能够使用的局部数据的逻辑结构和特征的描述，介于模式和应用之间，保证数据库安全性

内模式（存储模式）：数据物理结构和存储方式的描述，数据再数据库内部的组织方式

二级映像：（1）外模式/模式映像：数据的局部逻辑结构vs数据的全局逻辑结构，保证数据的逻辑独立性

（2）模式/内模式映像：数据的全局逻辑结构vs存储结构，保证数据的物理独立性

数据库系统组成：硬件平台及数据库、软件、人员

第二章 关系数据库

关系模型概念：用二维表格结构来表示实体及实体之间联系的数据模型

域：一组具有相同数据类型的值的集合 笛卡尔积：集合，n元组 关系：笛卡尔积的任一个子集为域上的一个n元关系

关系的键：候选键：唯一标识关系中元组的一个属性或属性集合（关键字，候选码）

主关系键、主属性、非码属性、全码

关系完整性：实体完整性、参照完整性、用户定义完整性

关系操作：选择、投影、并、差、笛卡尔积

关系代数运算：（1）传统集合运算：并，差，交，笛卡尔积

（2）专门关系运算：选择（行）、投影（列）（删去重复）、连接（两个关系笛卡尔积组成的新的关系）、除（S在Y上的投影是Y在x中的象集的子集）

图 1

连接：、F连接、自然连接（去掉重复的属性）悬浮元组：两个关系在做自然连接时，R中某些元组可能在S中不存在公共属性上值相等的元组，从而造成R中这些元组在操作时被舍弃了

外连接：如果把悬浮元组也保存在结果关系中，而在其他属性上填空值NULL 左外连接：只保留左边关系R中的悬浮元组 右：只保留右边关系S中的悬浮元组

象集：R中属性组X上值为x的诸元组在Z上分量的集合

第三章 SQL

SQL语言特点：综合统一、高度非过程化、面向集合的操作方式、以同一种语法结构提供多种使用方式、语言简洁、易学易用

定义CREATE 删除DELETE（级联CASCADE、限制RESTRICT）修改ALTER

定义模式：CREATE SCHEMA <模式名> AUTHORIZATION <用户名>

定义约束（列约束、行约束）：（1）NOT NULL约束：NULL值不是0也不是空白，更不是填入字符串，而表示不知道，不确定，没有数据的意思

CONSTRAINT+约束名+约束类型 （2）UNIQUE（唯一约束）：指明基本表在某一列或多个列的组合上的取值必须唯一

（3）PRIMARY KEY（主键约束）：定义基本表的主键，起唯一标识作用

（4）FOREIGN KEY（外键约束）：指定一个列或一组列作为外键，包含外部键的表称为从表，包含外部键所引用的主键的表称为主表

（5）CHECK约束：用来检查字段值所允许的范围，来保证域的完整性

修改基本表：（1）ALTER TABLE <表名> ADD <列定义>|<完整性约束定义>

（2）ALTER TABLE <表名> ALTER COLUMN <列名> <数据类型>

（3）ALTER TABLE <表名> DROP CONSTRAINT <约束名>/DROP COLUMN（删除列）

索引建立：CREATE [UNIQUE][CLUSTER] INDEX <索引名> ON <表名>(<列名>)

UNIQUE：此索引的每一个索引值只对应唯一的数据记录 CLUSTER ：表示要建立的索引是聚族索引

索引修改：ALTER INDEX <旧索引名> RENAME TO <新索引名> 索引删除：DROP INDEX <索引名>

数据字典：关系数据库管理系统内部的一组系统表，记录了数据库中所有定义信息：关系模式，视图，索引，完整性约束，操作权限等的定义

投影查询：SELECT 目标列表达式 FROM 表名 查询全部列：SELECT * FROM STUDENT 可以是表达式，可以用别名

选择查询：SELECT 列表名 FROM 表名 WHERE 查询条件（逻辑表达式）

排序查询：SELECT 列表名 FROM 表名 WHERE 查询条件 ORDER BY 列表名 ASC/DESC

使用合计函数-聚集函数：AVG，COUNT，MIN，MAX，SUM

GROUP BY子句：将查询结果按某一列或多列值分组，值相等的记录为一组

HAVING短语：如果分组后还要求按一定的条件对这些组进行筛选，最终输出满足条件的组，则在GROUP BY子句后增加HAVING短语筛选条件

连接查询：SELECT 列名1，列名2，… FROM 表1，表2，… WHERE 连接条件[and查询条件] 通常具有公共列的两个表进行连接，可以用别名

自身连接：需要给表起别名以示区别 外连接：以指定表为连接主体，将主体表中不满足连接条件的元组一并输出

嵌套查询：将一个查询块嵌套在另一个查询块的WHERE子句或HAVING短语的条件中的查询 IN谓词、比较运算符、ANY（SOME）或ALL谓词、EXISTS谓词

集合查询：并操作UNION、交操作INTERSECT、差操作EXCEPT

插入数据：INSERT INTO<表名>[<属性列1>[,<属性列2>…)] VALUES(<常量1>[,<常量2>]…) 也可以插入子查询

修改数据：UPDATE <表名> SET <列名>=<表达式>

删除数据：DELETE FROM <表名>

空值的产生：没有赋值NULL 空值的判断：IS NULL或IS NOT NULL来表示

定义视图：CREATE VIEW<视图名>AS<子查询> WITH CHECK OPTION

删除视图：DROP VIEW <视图名>[CASCADE]

查询视图：视图消解法 更新视图：UPDATE

视图的作用：简化用户的操作，使用户能以多种角度看待同一数据、对重构数据库提供了一定程度的逻辑独立性，能够对机密数据提供安全保护，可以更清晰的表达查询

第四章 数据库安全性

数据库不安全因素：非授权用户对数据库的恶意存取和破坏、重要或敏感数据被泄露、安全环境的脆弱性

计算机系统的安全标准：（1）TCSEC/TDI标准：D,C(C1,C2).B(B1.B2,B3),A(A1)

（2）CC标准

数据库安全性控制的方法：用户标识和鉴定、存取控制、视图、审计、数据加密

用户标识：用户名+用户标识号 用户身份鉴别的方法：静态口令鉴别、动态口令鉴别、生物特征鉴别、智能卡鉴别

存取控制机制组成：定义用户权限（并将用户权限登记到数据字典中）、合法权限检查（DBMS查找数据字典，进行检查）

存取控制方法：自主存取控制（C2级）：用户对不同的数据对象有不同的存取权限，不同用户对同一对象也有不同的权限。用户还可将其拥有的存取权限转授给其他用户

强制存取控制（B1级）：每一个数据对象被标以一定的密级，每一个用户也被授予某一个级别的许可证。对于任意一个对象，只有具有合法许可证的用户才可以存取

自主存取控制：授权（定义存取权限）：GRANT <权限> ON <对象类型> <对象名> TO <用户> WITH GRANT OPTION（表示可以再授予）

回收：REVOKE <权限> ON <对象类型> <对象名> FROM <用户>

CREATE USER <username>[WITH][DBA|RESOURCE|CONNECT] RESOURCE：能创建基本表和视图，不能创建模式，新的用户 DBA：超级用户

数据库角色：被命名的一组与数据库操作相关的权限，可以为一组具有相同权限的用户创建一个角色

CREATE ROLR <角色名> GRANT <权限> ON <对象类型>对象名 TO <角色> REVOKE

强制存取控制（MAC）：敏感度标记：绝密（TS）、机密（S）、可信（C）、公开（P），主体的敏感度标记称为许可证级别，客体的敏感度标记称为密级

全部实体分为主体（用户）和客体（文件、基本表、视图、索引）

规则：仅当主体的许可证级别大于或等于客体的密级时，该主体才能读取相应的客体，仅当主体的许可证级别小于或等于客体的密级时，该主体才能写相应的客体

视图机制：把要保密的数据对无权存取这些数据的用户隐藏起来，对数据提供一定程度的安全保护

审计：把用户对数据库的所有操作记录在上面，审计员可以利用审计日志监控数据库中的各种行为，C2以上安全级别的的DBMS必须具有审计功能

审计事件：服务器时间、系统权限、语句事件、模式对象事件 审计功能：提供多种审计查阅方式，审计分析和报表，审计日志管理、提供查询审计设置及审计记录信息的专门视图

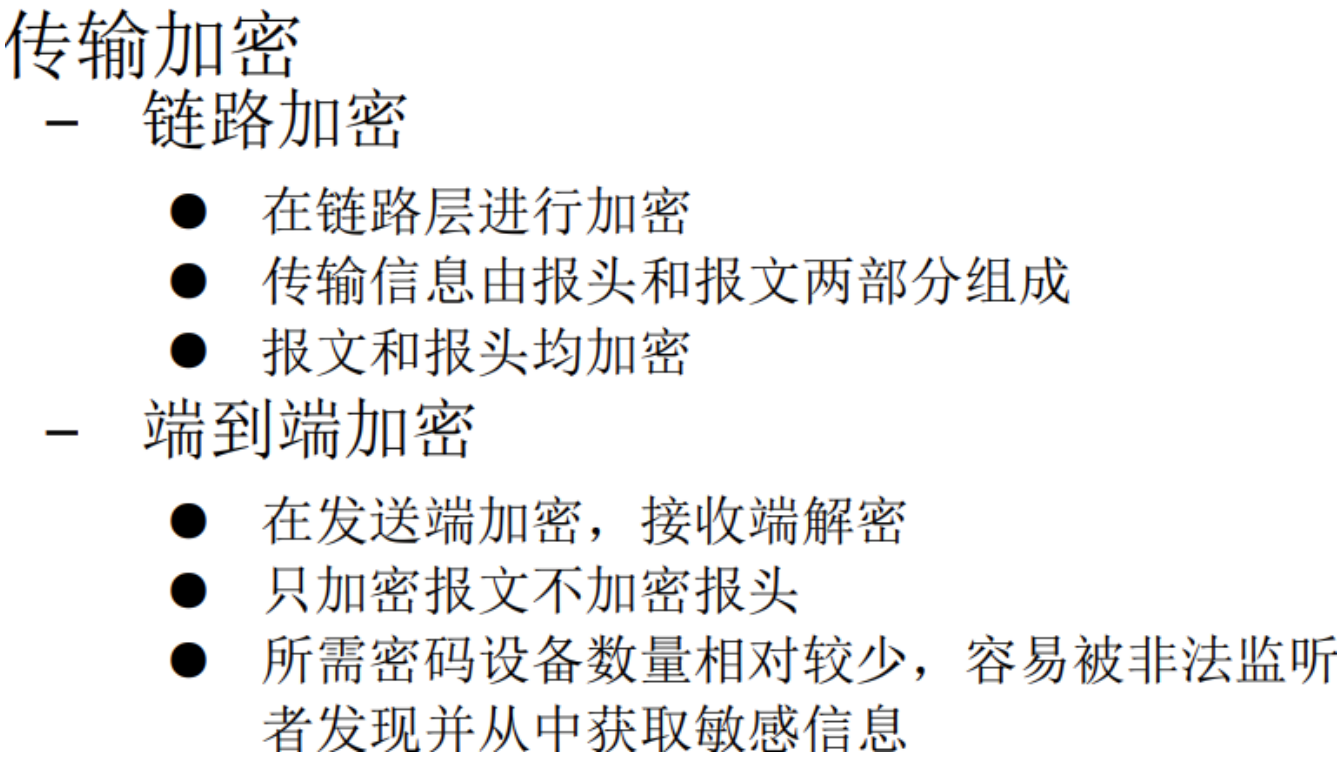


图 2

设计审计功能：AUDIT <操作> ON<对象名> 取消审计功能：NOAUDIT

数据加密：根据一定的算法将原始数据（明文)变换为不可直接识别的格式（暗文），主要包括存储加密和传输加密

第五章 数据库完整性

DBMS为维护数据库完整性必须提供三种功能：定义功能、检查功能、违约处理功能

实体完整性：若A是基本关系R的主属性，则属性A不能取空值 PRIMARY KEY

实体完整性检查：检查主码是否唯一（全表扫描），检查主码各个属性是否为空

参照完整性：若属性F是基本关系R的外码，它与基本关系S主码Ks相对应，则对于R中每一个元组在F上的值必须为空值或等于S中某个元组的主码值 FOREIGN KEY

被参照表	参照表	违约处理
可能破坏参照完整性	❖ 插入元组	拒绝
可能破坏参照完整性	❖ 修改外码值	拒绝
❖ 删除元组	可能破坏参照完整性	拒绝/级连删除/设置为空值
❖ 修改主码值	可能破坏参照完整性	拒绝/级连修改/设置为空值

图 3

存储加密

■ 透明存储加密

- 内核级加密保护方式，对用户完全透明
- 将数据在写到磁盘时对数据进行加密，授权用户读取数据时再对其进行解密
- 数据库的应用程序不需要做任何修改，只需在创建表语句中说明需加密的字段即可

内核级加密方法：性能较好，安全完备性较高

■ 非透明存储加密

- 通过多个加密函数实现

图 4

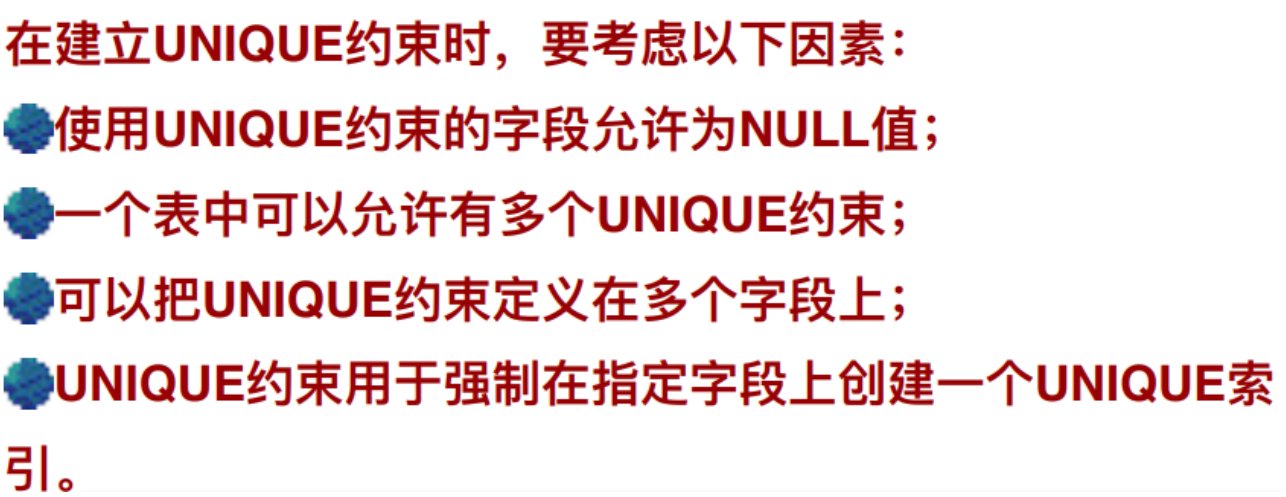


图 5

参照完整性检查和违约处理

用户定义完整性：针对某一具体关系数据库的约束条件，反映某一具有应用所涉及的数据必须满足的语义要求

属性上的约束条件的定义：列值非空（NOT NULL）、列值唯一（UNIQUE）、检查列值是否都足一个布尔表达式（CHECK()）

元组上的约束条件定义：CHECK短语定义元组上的约束条件

完整性约束命名子句：CONSTRAIINT<完整性约束条件名>[PRIMARY KEY短语|FOREIGN KEY短语|CHECK短语|NOT NULL|UNIQUE]

修改表中完整性限制：ALTER TABLE STUDENT DROP CONSTRAINT C3

断言：通过声明性断言来指定更具一般性的约束 CREATE ASSERTION<断言名><CHECK子句> DROP ASSERTION<断言名>

触发器：用户定义在关系表上的一类由事件驱动的特殊过程 CREATE TRIGGER<触发器名>BEFORE|AFTER<触发事件>ON<表名>REFERENCING NEW|OLD ROW AS<变量>FOR EACH ROW（行级触发器）|STATEMENT（语句级触发器） WHEN <触发条件>

触发器执行顺序：（1）执行该表上的BEFORE触发器（2）激活触发器的SQL语句（3）执行该表上的AFTER触发器

第六章 关系数据理论

关系模式设计不当引起的问题：插入异常、删除异常、更新异常、数据冗余

数据依赖：是一个关系内部属性与属性之间的一种约束关系，是现实世界属性间相互联系的抽象。是数据内在的性质，是语义的体现

函数依赖：设R(U)是一个属性集U上的关系模式，X和Y是U的子集，若对于R(U)的任意一个可能的关系r，r中不可能存在两个元组在X上的属性值相等。而在Y上的属性值不等。则称"X函数确定Y"或"Y函数依赖于X"，记作X——>Y

平凡函数依赖：X——>Y，但Y是X的真子集 非平凡函数依赖：X——>Y，但Y不是X的真子集

完全函数依赖：在R(U)中，如果X——>Y，且对于X的任何一个真子集X'，都有Y不依赖于X',则称Y对X完全函数依赖

部分函数依赖：若X——>Y，但Y不完全函数依赖于X，则称Y对X部分函数依赖

传递函数依赖：如果Y非平凡函数依赖于X，X不依赖于Y，Z非平凡函数依赖Y，则称Z对X传递函数依赖

候选码：设K为R<U,F>中的属性或属性组合，若U对K完全函数依赖，则K称为R的一个候选码 如果U部分函数依赖于K，则K称为超码 候选码是最小的超码

外部码：关系模式R中属性或属性组X并非R的码，但X是另一个关系模式的码，则称X是R的外部码

范式：符合某一种级别的关系模式的集合 1NF 2NF 3NF BCNF 4NF 5NF 规范化：一个低一级范式的关系模式，通过模式分解可以转换为若干个高一级范式的关系模式的集合

2NF：若关系模式R属于1NF，并且每一个非主属性都完全函数依赖于任何一个候选码，则R属于2NF 不属于2NF产生的问题：插入异常，删除异常，修改复杂

3NF：设关系模式R<U,F>，若R中不存在这样的码X、属性组Y及非主属性Z，使得X——>Y,Y——>Z成立，Y不依赖于X不成立，则R属于3NF

BCNF：扩充的第三范式，在R<U,F>中，如果每一个决定属性集都包含候选码，则R属于BCNF

性质：所有非主属性都完全函数依赖于每个码，所有主属性都完全函数依赖于每个不包含它的码，没有任何属性完全函数依赖于非码的任何一组属性

多值依赖：设R(U)是属性集U上的一个关系模式，设X,Y,Z是U的子集，并且Z=U-X-Y。关系模式R(U)中多值依赖X—>—>Y成立，当且仅当对R(U)的任一关系r，给定的一对(x,z)值，有一组Y的值，这组值仅仅决定于x值而与z值无关

性质：（1）对称性：若X—>—>Y，则X—>—>Z，其中Z=U-X-Y （2）传递性：若X—>—>Y，Y—>—>Z,则X—>—>Z-Y （3）函数依赖是多值依赖的特殊情况，若X——>Y，则X—>—>Y

（4）若X—>—>Y，X—>—>Z，则X—>—>YZ （5）若X—>—>Y，X—>—>Z，则X—>—>Y和Z的交集 （6）若X—>—>Y，X—>—>Z，则X—>—>Y-Z，X—>—>Z-Y

4NF：若关系模式R<U,F>属于1NF，如果对于R的每个非平凡多值依赖X—>—>Y，X都含有码，则R属于4NF

逻辑蕴涵：对于满足一组函数依赖F的关系模式R<U,F>，其任何一个关系r，若函数依赖X——>Y都成立，则称F逻辑蕴涵X——>Y

闭包：在关系模式R<U,F>中为F所逻辑蕴涵的函数依赖的全体叫做F的闭包，记为F+

Armstrong公理系统：设U为属性集总体，F是U上的一组函数依赖，于是有关系模式R<U,F>，对R<U,F>来说有以下的推理规则：

自反律（reflexivity rule）：若$Y \subseteq X \subseteq U$，则$X \rightarrow Y$为$F$所蕴涵。

增广律（augmentation rule）：若$X \rightarrow Y$为F所蕴涵，且$Z \subseteq U$，则$XZ \rightarrow YZ$为F所蕴涵。

传递律（transitivity rule）：若$X \rightarrow Y$及$Y \rightarrow Z$为F所蕴涵，则$X \rightarrow Z$为F所蕴涵。

图 6

引理：X——>A1A2…Ak成立的充分必要条件是X——>Ai成立（i=1，2，…，k）

设F为属性集U上的一组函数依赖，X、Y是U的子集，XF+={A|X——>Y能由F根据Armstrong公理导出}，XF+称为属性集X关于函数依赖集F的闭包

（1）F中任一函数依赖的右部仅含有一个属性。

（2）F中不存在这样的函数依赖$X \rightarrow A$，使得F与$F-\{X \rightarrow A\}$等价。

（3）F中不存在这样的函数依赖$X \rightarrow A$，X有真子集Z使得$F-\{X \rightarrow A\} \cup \{Z \rightarrow A\}$与$F$等价。

图 7

- 关系模式R<U,F>，R的一个分解ρ={R_1<U_1, F_1>，R_2<U_2, F_2>，…，R_n<U_n, F_n>}，其中$U=\bigcup_{i=1}^{n} U_i$，且$U_i \not\subseteq U_j$，1<=i,j<=n，F_i是F在U_i上的投影

图 8

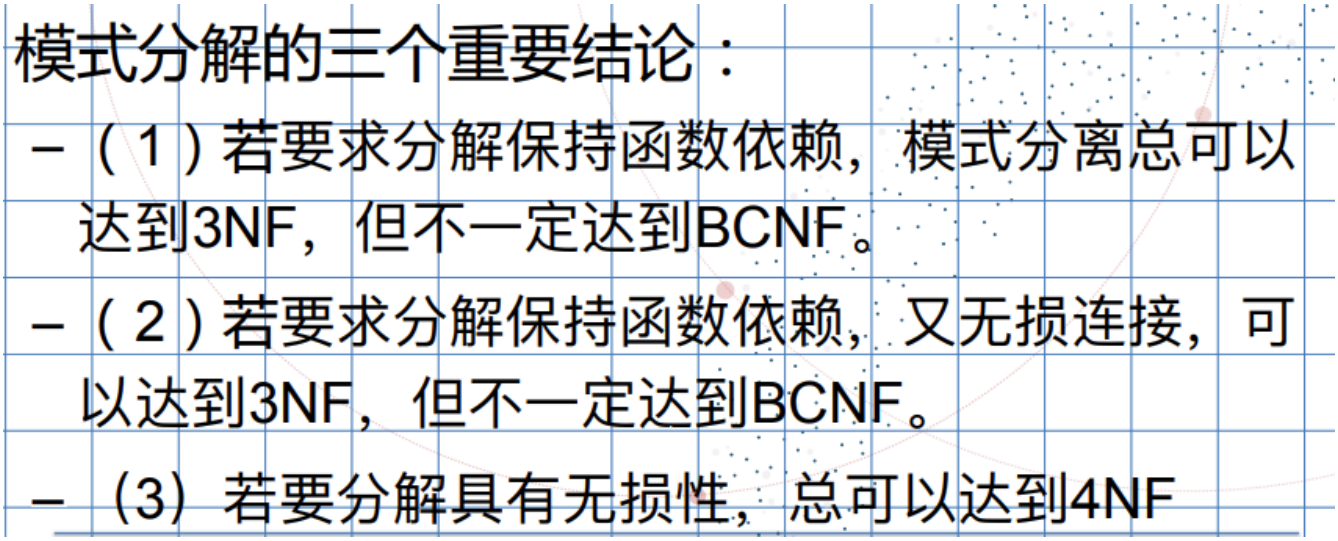

模式分解的三个重要结论：
– （1）若要求分解保持函数依赖，模式分离总可以达到3NF，但不一定达到BCNF。
– （2）若要求分解保持函数依赖，又无损连接，可以达到3NF，但不一定达到BCNF。
– （3）若要分解具有无损性，总可以达到4NF

图 9

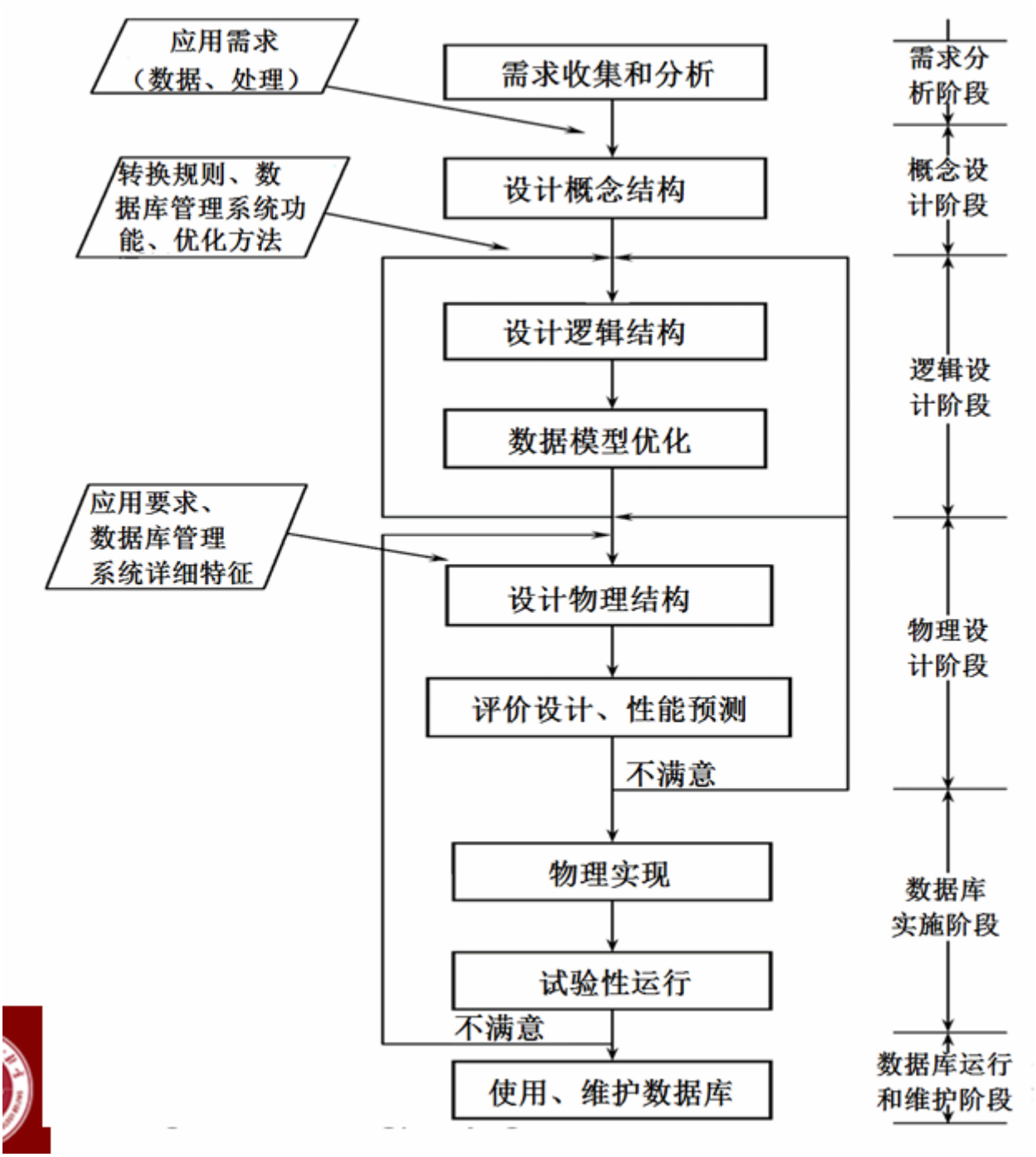


图 10

X——>A能由F根据Armstrong公理导出的充分必要条件是Y是XF+的子集

求闭包的算法：求属性集X关于U上的函数依赖集F的闭包XF+。 输入：X，F 输出：XF+

如果G+=F+，就说函数依赖集F覆盖G，或F与G等价

极小函数依赖集：

投影：

模式分解的准则：分解具有无损连接性、分解要保持函数依赖、分解既要保持函数依赖，又要具有无损连接性

第七章 数据库设计

数据库设计特点：（1）数据库建设的基本规律：三分技术，七分管理，十二分基础数据

（2）结构（数据）设计和行为（处理）设计相结合

数据库设计的六个阶段：

需求分析：调查的重点是"数据"和"处理"，获得用户对数据库要求 分析方法：自顶向下的结构化分析方法（SA方法）

数据字典：数据项、数据结构、数据流、数据存储、处理过程

概念设计：真实反映现实世界、易于理解，更改，向关系、网状、层次等各种数据模型转换 工具：E-R模型（实体联系表示法）

实体和属性的划分准则：（1）属性不能再具有需要描述的性质，即属性必须是不可分的数据项，不能再由另一些属性组成

（2）属性不能与其他实体具有联系，联系只发生在实体之间

E-R图的集成：合并（属性冲突、命名冲突、结构冲突）+修改和重构（消除不必要的冗余）

用规范化理论来消除冗余：（1）确定E-R图实体之间的函数依赖 （2）求出函数依赖集FL，求FL的最小覆盖GL，差集D=FL-GL，考察D中的函数依赖是否是冗余的联系

逻辑结构设计的任务：将概念结构设计阶段设计好的基本E-R图转换为选用DBMS产品所支持的数据模型相符合的逻辑结构（关系模型）

转换规则：（1）一个实体型转换为一个关系模式

（2）实体型之间的联系有以下不同情况：

一个m：n联系转换为一个关系模式、一个1：n联系可以转换为一个独立的关系模式，也可以与n端对应的关系模式合并、一个1：1联系可以转换为一个独立的关系模式，也可以与任意一端对应的关系模式合并、

三个或三个以上实体间的一个多元联系转换为一个关系模式、同一实体集的实体间的联系，即自联系，也可按上述1：1，1：n，m：n三种情况处理、具有相同码的关系模式可合并

数据模型的优化：得到初步数据模型后，还应该适当的修改、调整数据模型的结构，进一步提高数据库应用系统的性能

物理设计：为关系模式选择存取方法，以及设计关系、索引等数据库文件的物理存储结构

存取方法：B+树、hash索引、聚簇存取方法

第八章 数据库编程

嵌入式SQL：使用预编译方法处理，由DBMS的预处理程序对源程序进行扫描，识别出SQL语句，把它们转换成主语言调用语句，以使主语言编译程序能识别它，最后由主语言的编译程序将纯的主语言程序编译成目标码

区分SQL语句和主语句，所有SQL语句必须加前缀

嵌入式SQL语句与主语言之间的通信：（1）SQL通信区：向主语言传递SQL语句的执行状态信息，使主语言能够据此控制程序流程、

（2）主变量：主语言向SQL提供参数，将SQL语句查询数据库的结果交给主语言进一步处理

（3）游标：解决集合性操作语言与过程性操作语言的不匹配

主变量：主语言程序变量，分为输入主变量（由应用程序对其赋值，SQL语句引用）和输出主变量（SQL语句对其赋值或设置状态信息，返回给应用程序）

一个主变量可以附带一个任选的指示变量，指示变量是一个整型变量，用来"指示"所指主变量的值或条件

输入主变量可以利用指示变量赋空值，输出主变量可以利用指示变量检测出是否空值，值是否被截断

游标的使用：游标相当于一个缓冲区，存放SQL的执行结果

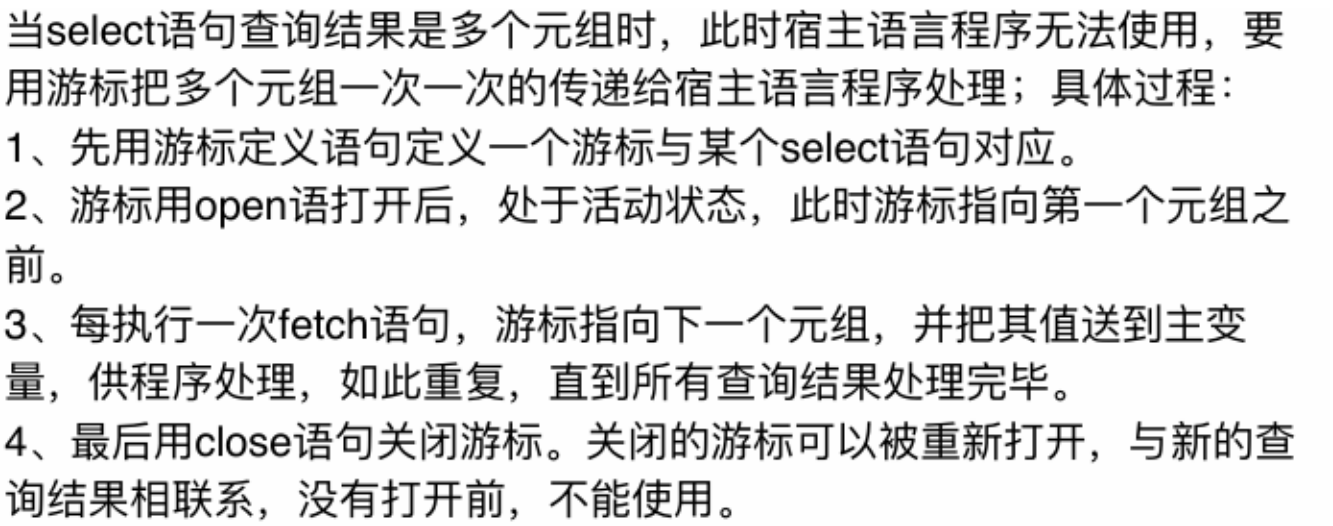


图 11

建立数据库连接：EXEC SQL CONNECT TO target[AS connection-name][USER user-name] 关闭数据库连接：EXEC SQL DISCONNECT [connection]

不使用游标的SQL语句：说明性语句、数据定义语句、数据控制语句、查询结果为单记录的SQL语句、非CURRENT形式的增删改语句

使用游标的SQL语句：查询结果为多条记录的SELECT语句、CURRENT形式的UPDATE和DELETE语句

动态SQL：执行时才能确定要提交的SQL语句、查询的条件，允许在程序执行过程中临时组装SQL语句

形式：（1）使用SQL语句主变量：包含SQL语句的内容，在程序执行期间可以设定不同的SQL语句

（2）动态参数：使用参数符号（？）表示该位置的数据在运行时设定，通过PREPARE语句准备主变量和执行语句EXECUTE绑定数据或主变量来完成

用上述两种形式中的一种后，用EXECUTE执行准备好的语句

过程化SQL：对SQL的扩展，使其增加了过程化语句功能，基本结构是块，块之间可以互相嵌套，每个块完成一个逻辑操作

块的基本结构：定义部分：DECLARE 变量、常量、游标、异常

执行部分：BEGIN（SQL语句，过程化SQL的流程控制语句） EXCEPTION（异常处理部分） END

变量定义：变量名 数据类型 [[NOT NULL] 初值表达式] 常量定义：常量名 数据类型 CONSTANT:=常量表达式 赋值语句：变 量名:=表达式

流程控制语句：（1）条件控制语句：IF-THEN、IF-THEN-ELSE、嵌套的IF语句

（2）循环控制语句：LOOP、WHILE-LOOP、FOR-LOOP

过程化SQL块类型：命名块：编译后保存在数据库中，可以被反复调用，运行速度较快，存储过程和函数是命名块

匿名块：每次执行时都要进行编辑，不能被存储在数据库中，也不能在其他过程化SQL块中调用

存储过程的优点：（1）运行效率高，不需要进行语法分析和优化工作 （2）降低了客户机和服务之间的通信量

（3）方便实现企业规则。可以把企业规则的运算程序写成存储过程放入数据库服务器，由DBMS管理，有利于集中管理，维护方便

创建存储：CREATE OR REPLACE PROCEDURE 过程名（[参数1，参数2，…]）AS<过程化SQL块>

执行存储过程：CALL/PERFORM PROCEDURE 过程名（[参数1，参数2，…]）

修改存储过程：ALTER PROCEDURE 过程名1 RENAME TO 过程名2

删除存储过程：DROP PROCEDURE 过程名()

函数：必须指定返回的类型，自定义函数

定义函数：CREATE OR REPLACE FUNCTION 函数名（[参数1，参数2，…]）RETURNS <类型> AS<过程化SQL块>

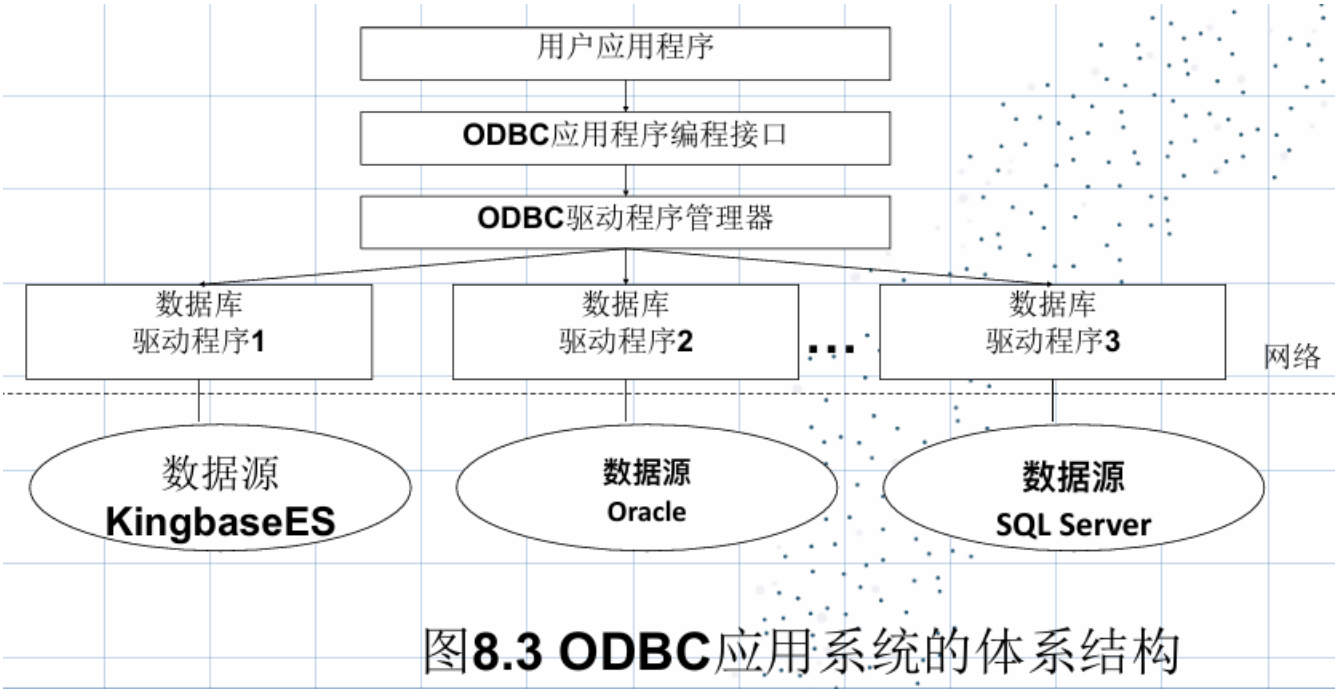


图 12

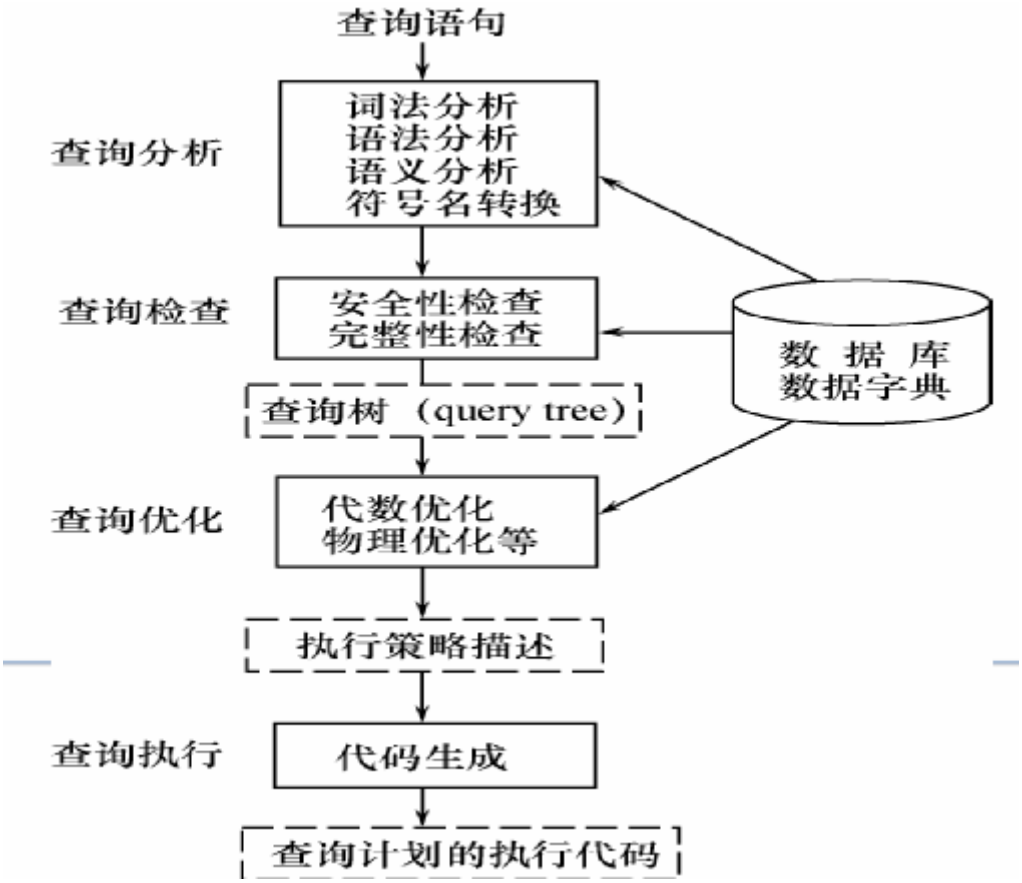


图 13

执行函数：CALL/SELECT 函数名[参数1，参数2，…]）

修改函数：ALTER FUNCTION 过程名1 RENAME TO 过程名2

ODBC/JDBC编程：提供了一组访问数据库的应用程序编程接口，具有规范应用开发、规范RDBMS应用接口的作用

第九章 关系查询处理和查询优化

查询处理步骤：查询分析、查询检查、查询优化、查询执行

实现查询操作的算法示例：（1）选择操作的实现：简单的全表扫描算法（顺序扫描）、索引扫描算法（例如Sno=201215121'，Sno上有索引，可以找到）

（2）连接操作的实现：嵌套循环算法（最简单可行）、排序-合并算法（等值连接常用算法）、索引连接算法、hash join算法（处理等值连接）

查询优化优点：用户不必考虑如何最好地表达查询以获得较高的效率，并且系统可以比用户程序的"优化"做的更好，分为代数优化和物理优化

在集中式数据库中，查询执行开销主要包括磁盘存取块数（I/O代价）、处理机时间（CPU代价）以及查询的内存代价，在分布式数据库中，还要加上通信代价

代数优化：找到一个与给定的查询表达式等价、但执行起来更加有效的关系代数表达式

查询树的启发式优化：启发式规则：选择运算尽可能先做、把投影运算和选择运算同时进行、把投影同其前或后的双目运算结合起来、

把某些选择同在它前面要执行的笛卡尔积结合起来成为一个连接运算、找出公共子表达式

物理优化：为关系代数表达式选择一个详细的策略，包括为特定的操作选择可用的算法（底层操作算法），选择可用的索引（存取路径）等

选择方法：基于规则的启发式优化、基于代价估算的优化、两者结合

基于规则的启发式优化：选择操作的启发式规则：小关系，全表顺序扫描

大关系，主码=值（主码索引）、非主属性=值（索引10%or全表顺序扫描）、非等值查询范围查询（索引10%or全表）、AND（组合索引扫描）、OR（全表）

基于代价估算的优化：利用元数据中的统计信息，估计不同的查询执行计划的开销，从中选择最优方案

1、全表扫描算法的代价估算公式：基本表大小为B块，代价cost=B，如果选择条件为"码=值"，平均所搜代价cost=B/2

2、索引扫描算法的代价估算公式：如果选择条件为"码=值"，若为B+树，层数为L，需要存取B+树从根结点到叶结点L块，再加上基本表中该元组所在的那一块，cost=L+1

如果选择条件涉及非码属性，B+树索引，S是索引的选择基数，可能会保存在不同的块上，最坏的情况cost=L+S

如果比较条件不是相等比较，假设有一半的元组满足条件，就要存取一半的叶结点，通过索引访问一半的表存储块，cost=L+Y/2+X/2

第十章 数据库恢复技术

事务：用户定义的一个数据库操作序列，这些操作要么全做，要么全不做，是一个不可分割的工作单位

定义事务：以BEGIN TRANSACTION开始，以COMMIT或ROLLBACK结束

COMMIT表示提交事务的所有操作，将事务所有对数据库的更新写回到磁盘上的物理数据库中去，ROLLBACK表示回滚，系统将事务中对数据库的所有已完成的操作全部撤销，回滚到事务开始时的状态

事务的ACID特性：原子性、一致性、隔离性、持续性

故障的种类：（1）事务内部的故障：事务没有达到预期的终点，应强行回滚 （2）系统故障：软故障 （3）介质故障：硬故障 （4）计算机病毒

恢复机制涉及的问题：如何建立冗余数据，以及如何利用这些冗余数据实施数据库恢复

建立冗余数据常用的技术：数据转储和登记日志文件

数据转储：静态转储（系统中无运行事务时进行）、动态转储（转储期间允许对数据库进行存取或修改）

也可以分为：海量转储（每次转储全部数据库）和增量转储（每次只转储上一次转储后更新的数据）

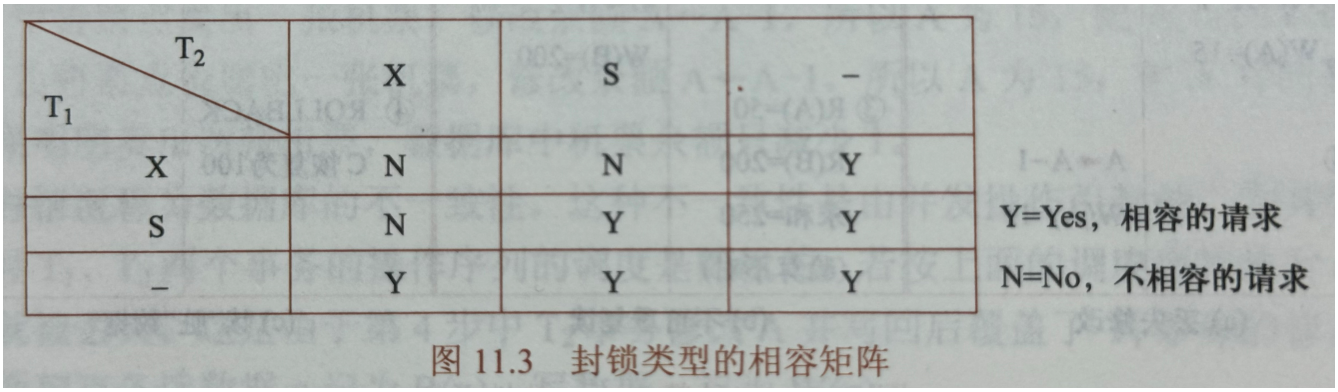
登记日志文件：用来记录事务对数据库的更新操作文件（开始标记，结束标记，所有更新操作）

数据库的镜像功能：避免磁盘介质出现故障影响数据库的可用性

第十一章 并发控制

并行执行：并行事务的并行操作轮流交叉运行 事务是并发控制的基本单位

并发操作带来的数据不一致性：丢失修改（两个事务同时读入同一数据并修改）、不可重复读（事务t1读取数据后，事务t2执行更新操作，使t1无法再现前一次读取结果）



T_1 \ T_2	X	S	–
X	N	N	Y
S	N	Y	Y
–	Y	Y	Y

Y=Yes，相容的请求

N=No，不相容的请求

图 11.3　封锁类型的相容矩阵

图 14

读"脏"数据（事务t1修改某一数据并将其写回磁盘，事务t2读取同一数据后，t1由于某种原因撤销，这时被t1修改过的数据恢复原值，t2读到的数据就与数据库中的数据不一致，即"脏"数据

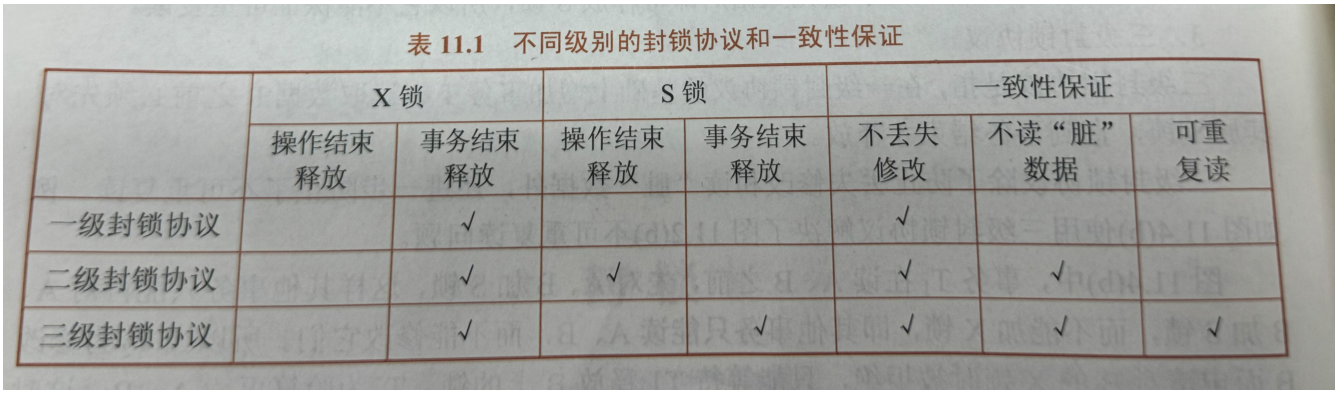


表 11.1　不同级别的封锁协议和一致性保证

	X 锁		S 锁		一致性保证		
	操作结束释放	事务结束释放	操作结束释放	事务结束释放	不丢失修改	不读“脏”数据	可重复读
一级封锁协议		√			√		
二级封锁协议		√	√		√	√	
三级封锁协议		√		√	√	√	√

图 15

并发控制机制的任务：对并发操作进行正确调度、保证事务的隔离性、保证数据库的一致性

并发控制的主要技术：封锁、时间戳、乐观控制法、多版本并发控制

封锁：事务T在对某个数据对象操作

之前，先向系统发出请求，分为排他锁（写锁，X锁）、共享锁（读锁，S锁）

锁的相容矩阵：

封锁协议：（1）一级封锁协议：事务T在修改数据R之前必须先对其加X锁，直到事务结束才释放，可防止丢失修改，保证事务T是可恢复的

（2）二级封锁协议：在一级封锁协议基础上增加事务T在读取数据R之前必须对其加S锁，读完即可释放S锁，防止丢失修改，防止读"脏"数据

（3）三级封锁协议：在一级封锁协议的基础上增加事务T在读取数据R之前必须先对其加S锁，直到事务结束才释放

避免活锁的方法：先来先服务的策略

死锁：如果事务T1封锁了数据R1，T2封锁了数据R2，然后T1又请求封锁R2，因T2已封锁了R2，于是T1等待T2释放R2上的锁；接着T2又申请封锁R1，因T1已封锁了R1，T2只能等待T1释放R1上的锁

这样就出现了T1在等待T2，而T2又在等待T1的局面

死锁的预防：一次封锁法、顺序封锁法

可串行化调度：多个事务的并发执行是正确的，当却仅当其结果与按某一次序串行地执行这些事务时的结构相同

判断可串行化调度的充分条件是冲突可串行化调度。如果一个并行调度可以通过交换事务的操作而得到一个串行调度，那么这个并行调度的结果是正确的

两段锁协议：：实现并发调度的可串行性，指所有事务必须分两个阶段对数据项加锁和解锁，在对任何数据进行读、写操作之前，事务首先要获得对该数据的封锁

第一阶段是获得封锁，也称为扩展阶段；第二阶段是释放封锁，也成为收缩阶段

事务遵守两段锁协议是可串行化调度的充分条件

封锁粒度：封锁对象的大小 封锁粒度与系统的并发度和并发控制的开销密切相关

封锁粒度越大，数据库所能够封锁的数据单元就越少，封锁粒度越小，并发度较高，但系统开销也就越大

多粒度封锁：系统中同时支持多种封锁粒度供不同的事务选择 建立多粒度树，允许多粒度树中每个结点都被独立地加锁

封锁方式：显式封锁：应事务的要求之间加到数据对象上的锁

隐式封锁：该数据对象没有被独立加锁，是由于其上级结点加锁而使该数据对象加上了锁

意向锁：如果对一个结点加意向锁，则说明该结点的下层结点正在被加锁，对任一结点加基本锁，必须先对它的上层结点加意向锁

F中的函数依赖均不能由F中其他函

引理6.3 $F^+ = G^+$ 的充分必要条件是$F^+ \subseteq G^+$和$G^+ \subseteq F^+$。

图 18

函数依赖集$\{X \rightarrow Y \mid X \rightarrow Y \varepsilon F^+$ 且$XY \subseteq U_i\}$,称为F在U_i 上的投影，记为F_i或$\Pi_{Ui}(F)$或者$\Pi_{Ri}(F)$

图 19

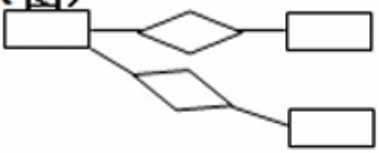
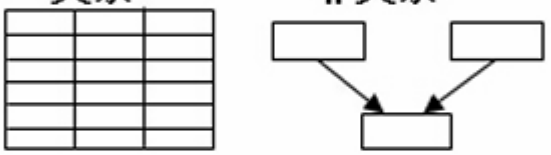
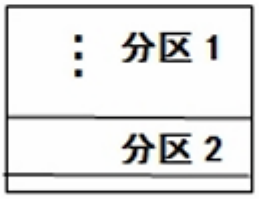
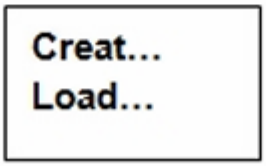
设计阶段	设计描述
需求分析	数字字典、全系统中数据项、数据结构、数据流、数据存储的描述
概念结构设计	概念模型（E-R 图）  数据字典
逻辑结构设计	某种数据模型 关系 非关系 
物理结构设计	存储安排 存取方法选择 存取路径建立 
数据库实施	创建数据库模式 装入数据 数据库试运行 
数据库运行和维护	性能监测、转储/恢复、数据库重组和重构

图 20

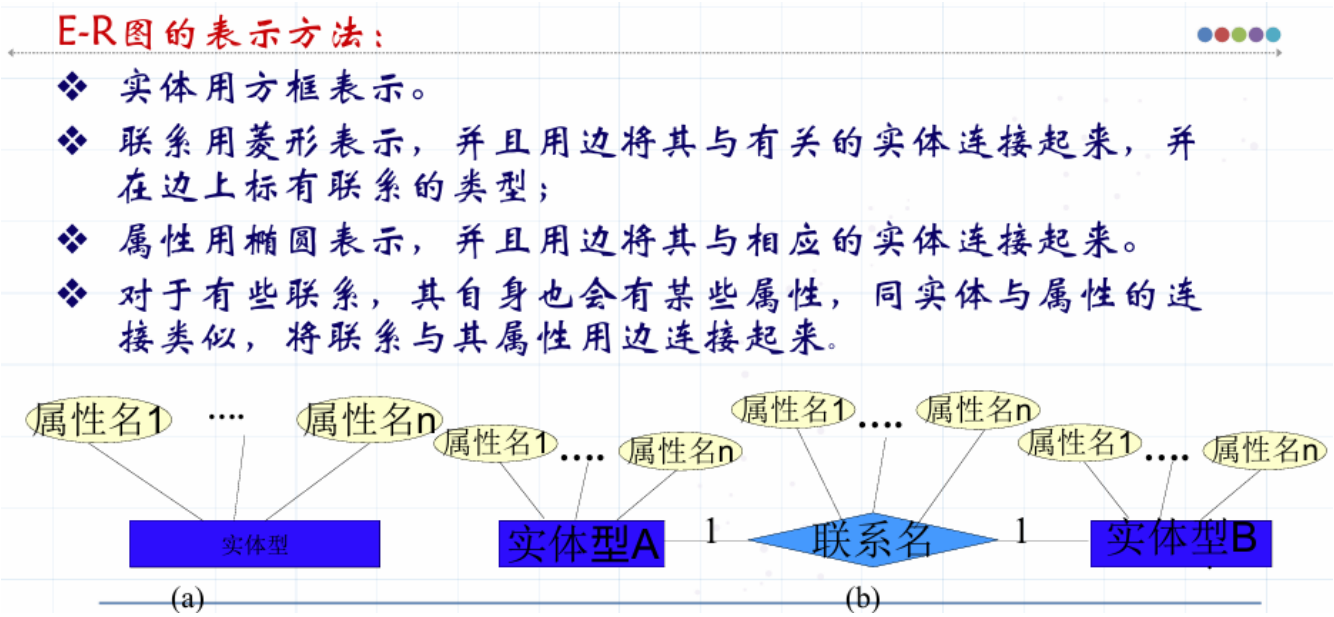


图 21

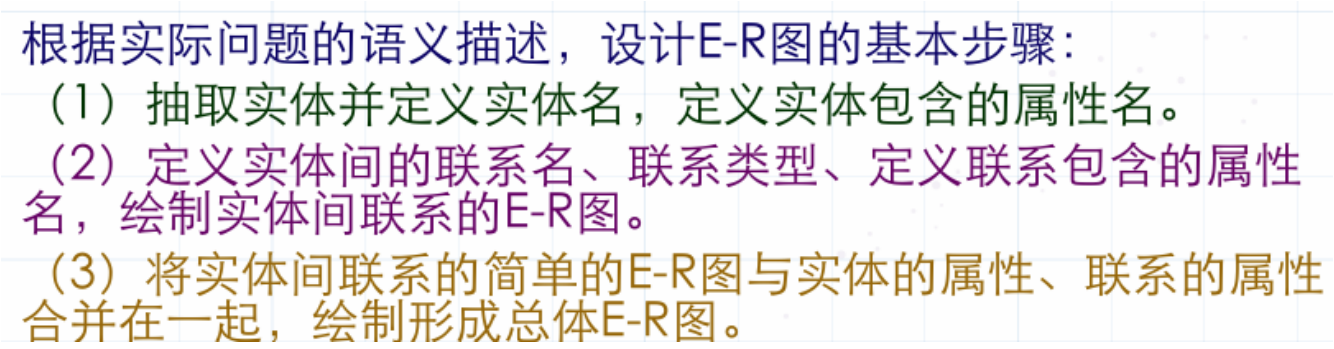


图 22

数依赖导出

F中各函数依赖左部均为最小属性集

两个不同实体集之间联系1：1，1：n，m：n

两个以上不同实体机之间联系的画法1：n：m，r：n：m

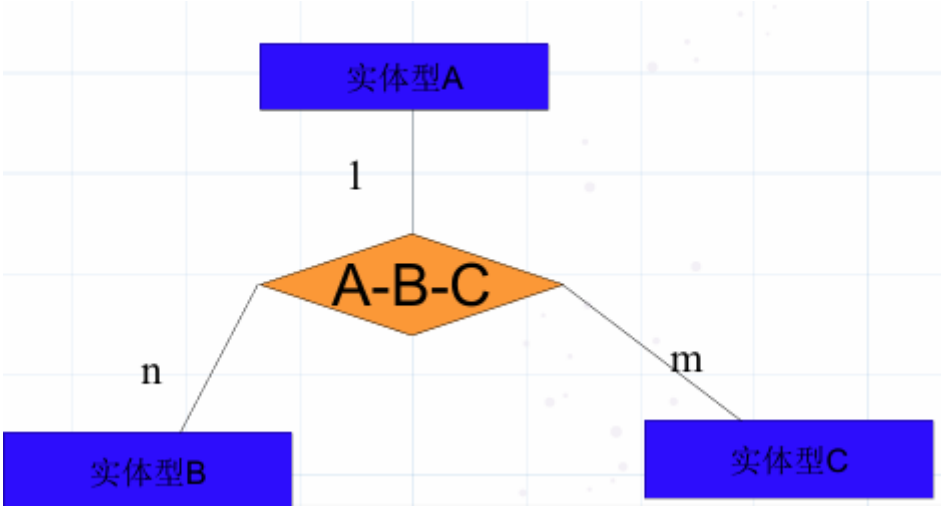


图 23

同一实体集内的二元联系的画法

图示与公式

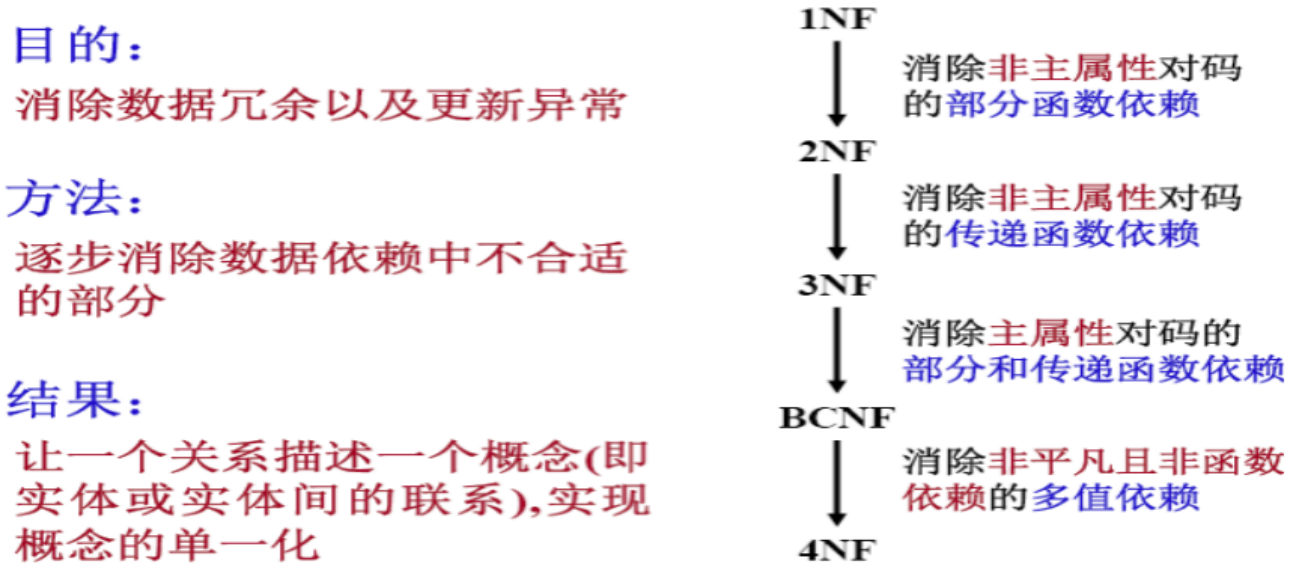


图 16

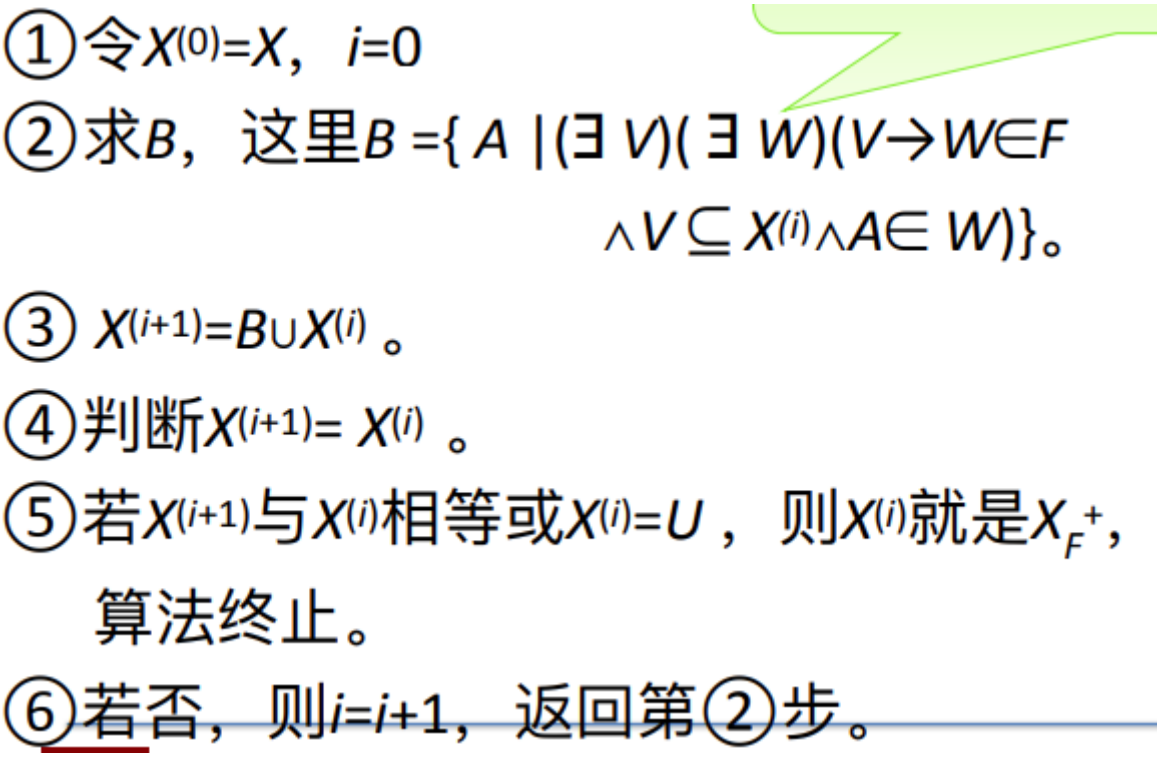


图 17

数据库原理 · 例题

数据库原理例子

第二章

R

x_1	Z_1
x_1	Z_2
x_1	Z_3
x_2	Z_2
x_2	Z_3
x_3	Z_1
x_3	Z_3

象集举例

- x_1在R中的象集

  $Z_{x1}=\{Z_1, Z_2, Z_3\}$,

- x_2在R中的象集

  $Z_{x2}=\{Z_2, Z_3\}$,

- x_3在R中的象集

  $Z_{x3}=\{Z_1, Z_3\}$

图 1

[例2.11] 查询选修了2号课程的学生的学号。

$\pi_{Sno}(\sigma_{Cno='2'}(SC))=\{201215121,201215122\}$

[例2.12] 查询至少选修了一门其直接先行课为5号课程的学生姓名

$\pi_{Sname}(\sigma_{Cpno='5'}(Course \bowtie SC \bowtie \pi_{Sno,Sname}(Student))$

或

$\pi_{Sname}(\pi_{Sno}(\sigma_{Cpno='5'}(Course) \bowtie SC) \bowtie \pi_{Sno,Sname}(Student))$

[例2.13] 查询选修了全部课程的学生号码和姓名。

$\pi_{Sno,Cno}(SC) \div \pi_{Cno}(Course) \bowtie \pi_{Sno,Sname}(Student)$

图 2

第三章

[例3.3]为用户ZHANG创建了一个模式TEST，并且在其中定义一个表TAB1

```
CREATE SCHEMA TEST AUTHORIZATION ZHANG
CREATE TABLE TAB1   ( COL1 SMALLINT,
                      COL2 INT,
                      COL3 CHAR(20),
                       COL4 NUMERIC(10,3),
                      COL5 DECIMAL(5,2)
                           );
```

图 3

<匹配串>可以是一个完整的字符串，也可以含有通配符%和 _

- % （百分号） 代表任意长度（长度可以为0）的字符串
  - 例如a%b表示以a开头，以b结尾的任意长度的字符串
- _ （下横线） 代表任意单个字符。
  - 例如a_b表示以a开头，以b结尾的长度为3的任意字符串

图 4

[例]以下命令建立一个名称为**student1**的学生表，其结构为学号（整型），姓名（**8**字节文本），性别（**2**字节文本），出生日期（日期型），班号（**5**字节文本）。

```
CREATE   TABLE  student1
    (学号  integer primary key,
     姓名   varchar(8),
     性别   varchar(2) default “女”,
     出生日期  date,
     班号   varchar(5)) ;
```

图 5

[例]建立学生选课表**SC**，定义**Score**的取值范围为**0-100**。

```
CREATE   TABLE  SC
    (Sno  varchar(5) NOT NULL CONSTRAINT S_Fore FOREIGN KEY
REFERENCES S(Sno),
     Cno varchar(5)  NOT NULL CONSTRAINT C_Fore FOREIGN KEY
REFERENCES C(Cno),
     Score float CONSTRAINT Score_Chk  CHECK(Score>=0 AND
Score<=100),
    PRIMARY KEY(Sno,Cno)) ;
```

图 6

[例]建立学生表student1，定义姓名为唯一键。

```
CREATE   TABLE  student1
    (学号  integer  NOT NULL,
     姓名   varchar(8) CONSTRAINT SN_UNIQ UNIQUE,
     性别   varchar(2),
     出生日期 date,
     班号  varchar(5)) ;
```

图 7

[例3.20] 查询全体学生的姓名、出生年份和所在的院系，要求用小写字母表示系名。

```
SELECT Sname,'Year of Birth: ',2014-Sage,LOWER(Sdept)
FROM Student;
```

输出结果：

Sname	'Year of Birth:'	2014-Sage	LOWER(Sdept)
李勇	Year of Birth:	1994	cs
刘晨	Year of Birth:	1995	cs
王敏	Year of Birth:	1996	ma
张立	Year of Birth:	1995	is

图 8

[例3.13] 为学生-课程数据库中的Student，Course，SC三个表建立索引。

Student表按学号升序建唯一索引，Course表按课程号升序建唯一索引，SC表按学号升序和课程号降序建唯一索引

```
CREATE UNIQUE INDEX  Stusno ON Student(Sno);
CREATE UNIQUE INDEX  Coucno ON Course(Cno);
CREATE UNIQUE INDEX  SCno ON SC(Sno ASC,Cno DESC);
```

图 9

[例3.22] 查询计算机科学系全体学生的名单。

```
SELECT Sname
    FROM    Student
    WHERE  Sdept='CS';
```

[例3.23]查询所有年龄在20岁以下的学生姓名及其年龄。

```
SELECT Sname,Sage
    FROM    Student
    WHERE  Sage < 20;
```

[例3.24]查询考试成绩有不及格的学生的学号。

```
SELECT DISTINCT Sno
FROM  SC
WHERE Grade<60;
```

图 10

- 使用列别名改变查询结果的列标题:

```
SELECT Sname NAME,'Year of Birth:'  BIRTH,
2014-Sage  BIRTHDAY,LOWER(Sdept)  DEPARTMENT
FROM Student;
```

输出结果:

NAME	BIRTH	BIRTHDAY	DEPARTMENT
李勇	Year of Birth:	1994	cs
刘晨	Year of Birth:	1995	cs
王敏	Year of Birth:	1996	ma
张立	Year of Birth:	1995	is

图 11

- 谓词：IN <值表>，NOT IN <值表>

[例3.27]查询计算机科学系（CS）、数学系（MA）和信息系（IS）学生的姓名和性别。

```
SELECT Sname, Ssex
FROM  Student
WHERE Sdept IN ('CS','MA','IS' );
```

[例3.28]查询既不是计算机科学系、数学系，也不是信息系的学生的姓名和性别。

```
SELECT Sname, Ssex
FROM Student
WHERE Sdept NOT IN ('IS','MA','CS' );
```

图 12

■ 使用换码字符将通配符转义为普通字符

[例3.34] 查询DB_Design课程的课程号和学分。

```
SELECT Cno，Ccredit
FROM    Course
WHERE  Cname LIKE 'DB\_Design' ESCAPE '\ ' ;
```

[例3.35] 查询以"DB_"开头，且倒数第3个字符为 i的课程的详细情况。

```
SELECT  *
FROM    Course
WHERE  Cname LIKE  'DB\_%i_ _' ESCAPE '\ ' ;
```

ESCAPE '\' 表示“ \ ” 为换码字符

图 13

- 谓词： BETWEEN … AND …
  NOT BETWEEN … AND …

[例3.25] 查询年龄在20~23岁（包括20岁和23岁）之间的学生的姓名、系别和年龄

```
SELECT Sname, Sdept, Sage
FROM   Student
WHERE  Sage BETWEEN 20 AND 23;
```

[例3.26] 查询年龄不在20~23岁之间的学生姓名、系别和年龄

```
SELECT Sname, Sdept, Sage
FROM   Student
WHERE Sage NOT BETWEEN 20 AND 23;
```

图 14

■匹配串为含通配符的字符串

[例3.30] 查询所有姓刘学生的姓名、学号和性别。

```
SELECT Sname, Sno, Ssex
FROM Student
WHERE  Sname LIKE '刘%';
```

[例3.31] 查询姓"欧阳"且全名为三个汉字的学生的姓名。

```
SELECT Sname
FROM   Student
WHERE  Sname LIKE '欧阳__';
```

图 15

[例]以班号class降序输出student表的所有记录。

```
SELECT *
FROM student
ORDER BY class DESC;
```

[例]按cno升序、degree降序显示score表的所有记录。

```
SELECT *
FROM SCORE
ORDER BY cno ASC, degree DESC
```

图 16

❖谓词： IS NULL 或 IS NOT NULL

- “IS” 不能用 “=” 代替

[例3.36] 某些学生选修课程后没有参加考试，所以有选课记录，但没有考试成绩。查询缺少成绩的学生的学号和相应的课程号。

```
SELECT Sno，Cno
FROM   SC
WHERE  Grade IS NULL
```

[例3.37] 查所有有成绩的学生学号和课程号。

```
SELECT Sno，Cno
FROM   SC
WHERE  Grade IS NOT NULL;
```

图 17

[例]输出score表中至少有3名学生选修的课程号以3开头的课程的平均分。

```
SELECT  cno AS 课程号 , avg(degree)
   FROM  score
   WHERE  cno LIKE '3%'
   GROUP BY cno
   HAVING  count(*)>=3 ;
```

➢显示选课人数:

```
SELECT  cno AS 课程号 , avg(degree),  count(*)
FROM  score  WHERE  cno LIKE '3%'
GROUP BY cno
HAVING  count(*)>=3 ;
```

图 18

[例]输出student表中95031班的学生人数。

```
SELECT  count(*)
FROM  student
WHERE  class='95031' ;
```

[例]输出score表中的最高分。

```
SELECT  MAX(degree) FROM  SCORE
```

[例]输出编号为3-105的课程的平均分。

```
SELECT  AVG(degree)
FROM   SCORE
WHERE  cno='3-105'
```

图 19

[例]输出95031班女学生的name,sex,class,cno和degree列，并按学号升序排序。

```
语句： SELECT  student.name, student.sex,
                    student .class,score.cno, score.degree
       FROM   student, score
       WHERE student.no=score.no  and
                  class="95031" and sex="女"
       ORDER BY  score.no
```

图 20

[例]输出选学3-105课程的并且成绩高于109号学生该门课程成绩的所有学生记录。

```
语句：  SELECT x.no, x.cno,  x.degree
        FROM  score x, score y
        WHERE   x.cno='3-105'  AND  x.degree > y.degree  AND
Y.cno='3-105'  AND   y.no='109'
```

图 21

[例]输出所有学生的name,cno和degree列，并按学号升序排序。

```
语句：  SELECT  student.name, score.cno, score.degree
        FROM   student, score
        WHERE student.no=score.no
        ORDER BY  student.no
也可写：SELECT  name, cno, degree
          FROM   student, score
          WHERE  student.no=score.no
          ORDER BY  student.no
```

图 22

[例 3. 53] 改写[例 3.49]

```
SELECT Student.Sno,Sname,Ssex,Sage,Sdept,Cno,Grade
FROM  Student  LEFT OUT JOIN SC ON
        (Student.Sno=SC.Sno);
```

图 23

也可使用表的别名写为：

```
语句：  SELECT  x.name, y.cno, y.degree
        FROM   student  x, score  y
        WHERE  x.no=y.no
        ORDER BY  y.no
```

图 24

[例 3.56]查询选修了课程名为“信息系统”的学生学号和姓名

```
SELECT Sno,Sname
FROM   Student
WHERE Sno  IN
      (SELECT Sno
       FROM   SC
       WHERE  Cno IN
            (SELECT Cno
             FROM Course
             WHERE Cname= '信息系统'
       )
      );
```

③ 最后在Student关系中取出Sno和Sname

② 然后在SC关系中找出选修了3号课程的学生学号

① 首先在Course关系中找出“信息系统”的课程号，为3号

图 25

[例 3.52]查询每一门课的间接先修课（即先修课的先修课）

```
SELECT  FIRST.Cno, SECOND.Cpno
  FROM  Course  FIRST, Course  SECOND
  WHERE FIRST.Cpno = SECOND.Cno;
```

图 26

[例 3.57]找出每个学生超过他选修课程平均成绩的课程号。

```
SELECT Sno, Cno
  FROM    SC  x
  WHERE Grade >=(SELECT AVG（Grade）
                 FROM  SC y
                 WHERE y.Sno=x.Sno);
```

相关子查询

图 27

[例 3.55] 查询与“刘晨”在同一个系学习的学生。

```
SELECT Sno, Sname, Sdept
  FROM Student
 WHERE Sdept  IN
       (SELECT Sdept
        FROM Student
        WHERE Sname= ' 刘晨  ');
```

图 28

[例 3.60]查询所有选修了1号课程的学生姓名。

思路分析：

- 本查询涉及Student和SC关系
- 在Student中依次取每个元组的Sno值，用此值去检查SC表
- 若SC中存在这样的元组，其Sno值等于此Student.Sno值，并且其Cno= ‘1’，则取此Student.Sname送入结果表

```
SELECT Sname
FROM Student
WHERE EXISTS
        (SELECT *
         FROM SC
         WHERE Sno=Student.Sno AND Cno= ' 1 ');
```

图 29

用连接查询实现[例 3.56]：

```
SELECT Sno,Sname
FROM   Student,SC,Course
WHERE Student.Sno = SC.Sno  AND
            SC.Cno = Course.Cno AND
            Course.Cname='信息系统';
```

图 30

[例 3.58] 查询非计算机科学系中比计算机科学系任意一个学生年龄小的学生姓名和年龄

```
SELECT Sname,Sage
FROM   Student
WHERE Sage < ANY (SELECT  Sage
                  FROM    Student
                  WHERE Sdept= ' CS ')
 AND Sdept <> 'CS ' ;        /*父查询块中的条件 */
```

图 31

[例3.57]找出每个学生超过他自己选修课程平均成绩的课程号

```
SELECT Sno, Cno
FROM SC, (SELECT Sno, Avg(Grade)
            FROM SC
          GROUP BY Sno)
            AS   Avg_sc(avg_sno,avg_grade)
WHERE SC.Sno = Avg_sc.avg_sno
 and SC.Grade >=Avg_sc.avg_grade
```

图 32

[例3.72] 对每一个系，求学生的平均年龄，并把结果存入数据库

第一步：建表

```
CREATE  TABLE  Dept_age
   ( Sdept     CHAR(15)                  /*系名*/
     Avg_age SMALLINT);                /*学生平均年龄*/
```

第二步：插入数据

```
INSERT
INTO  Dept_age(Sdept,Avg_age)
      SELECT  Sdept，AVG(Sage)
      FROM     Student
      GROUP BY Sdept;
```

图 33

[例 3.64] 查询计算机科学系的学生及年龄不大于19岁的学生。

```
SELECT *
FROM Student
WHERE Sdept= 'CS'
UNION
SELECT *
FROM Student
WHERE Sage<=19;
```

图 34

[例3.75] 将计算机科学系全体学生的成绩置零。

```
UPDATE SC
SET    Grade=0
WHERE Sno  IN
      (SELETE Sno
       FROM    Student
       WHERE  Sdept= 'CS' );
```

图 35

[例3.69]将一个新学生元组（学号：201215128;姓名：陈冬;性别：男;所在系：IS;年龄：18岁）插入到Student表中。

```
INSERT
INTO  Student (Sno,Sname,Ssex,Sdept,Sage)
VALUES ('201215128','陈冬','男','IS',18);
```

图 36

[例 **3.83**] 选出选修**1**号课程的不及格的学生以及缺考的学生。

```
SELECT Sno
FROM SC
WHERE Grade < 60 AND Cno='1'
UNION
SELECT Sno
FROM SC
WHERE Grade IS NULL AND Cno='1'
```

或者

```
SELECT Sno
FROM SC
WHERE Cno='1' AND (Grade<60 OR Grade IS NULL);
```

图 37

[例3.73] 将学生201215121的年龄改为22岁

```
UPDATE  Student
SET Sage=22
WHERE  Sno=' 201215121 ';
```

图 38

[例3.78] 删除计算机科学系所有学生的选课记录。

```
DELETE
FROM  SC
WHERE  Sno  IN
    (SELETE  Sno
        FROM   Student
        WHERE  Sdept= 'CS') ;
```

图 39

- 基于视图的视图

[例3.87] 建立信息系选修了1号课程且成绩在90分以上的学生的视图。

```
CREATE VIEW IS_S2
AS
SELECT Sno,Sname,Grade
FROM  IS_S1
WHERE  Grade>=90;
```

图 40

[例3.84] 建立信息系学生的视图。

```
CREATE VIEW IS_Student
AS
SELECT Sno,Sname,Sage
FROM    Student
WHERE  Sdept= 'IS';
```

图 41

[例3.95] 将信息系学生视图IS_Student中学号"201215122"的学生姓名改为"刘辰"。

```
UPDATE  IS_Student
SET  Sname= '刘辰'
WHERE  Sno= ' 201215122 ';
```

转换后的语句：

```
UPDATE  Student
SET Sname= '刘辰'
WHERE Sno= ' 201215122 ' AND Sdept= 'IS';
```

图 42

[例3.92] 在信息系学生的视图中找出年龄小于20岁的学生。

```
SELECT   Sno,Sage
 FROM     IS_Student
 WHERE   Sage<20;
```

视图消解转换后的查询语句为：

```
SELECT  Sno,Sage
FROM  Student
WHERE  Sdept= 'IS'  AND  Sage<20;
```

图 43

第四章

[例4.4] 把查询Student表和修改学生学号的权限授给用户U4

```
GRANT UPDATE(Sno), SELECT
ON TABLE Student
TO U4;
```

图 44

[例4.3] 把对表SC的查询权限授予所有用户

```
GRANT SELECT
ON TABLE SC
 TO PUBLIC;
```

图 45

[例4.14] 建立计算机系学生的视图，把对该视图的SELECT权限授于王平，把该视图上的所有操作权限授于张明

先建立计算机系学生的视图CS_Student

```
CREATE VIEW CS_Student
AS
SELECT  *
FROM   Student
WHERE  Sdept='CS';
```

图 46

[例4.2] 把对Student表和Course表的全部权限授予用户U2和U3

```
GRANT ALL PRIVILIGES
ON TABLE Student,Course
TO U2,U3;
```

图 47

第五章

例10：在定义SC表时，说明Grade属性不允许取空值，缺省值0。

```
CREATE TABLE SC
(Sno CHAR(5),
 Cno CHAR(3),
 Grade   INT NOT NULL DEFAULT 0,
 Primary Key(Sno,Cno)
);
```

图 48

[例4.10] 把用户U5对SC表的INSERT权限收回

```
REVOKE INSERT
ON TABLE SC
FROM U5 CASCADE ;
```

- 将用户U5的INSERT权限收回的时候应该使用CASCADE，否则拒绝执行该语句
- 如果U6或U7还从其他用户处获得对SC表的INSERT权限，则他们仍具有此权限，系统只收回直接或间接从U5处获得的权限

图 49

例13：建立Student表，学号在9000～9999之间，姓名不能取空，年龄小于30，性别只能取男或女

```
CREATE TABLE Student
(Sno NUMERIC(5) CONSTRAINT C1 CHECK(Sno BETWEEN 9000
   AND 9999),
 Sname CHAR(20)  CONSTRAINT C2 not null,
 Sgender  CHAR(2) CONSTRAINT C3  CHECK(Sgender IN('男','女')),
 Sage SMALLINT CONSTRAINT C4 CHECK(Sage<30)
);
```

图 50

在视图上进一步定义存取权限

```
GRANT  SELECT
ON  CS_Student
TO 王平;

GRANT ALL PRIVILIGES
ON  CS_Student
TO  张明;
```

图 51

[例5.18] 限制数据库课程最多60名学生选修

```
CREATE ASSERTION ASSE_SC_DB_NUM
CHECK (60 >= (select count(*)
        /*此断言的谓词涉及聚集操作count的SQL语句*/
 From Course,SC
 Where SC.Cno=Course.Cno and
       Course.Cname ='数据库')
                  );
```

图 52

例12：男学生的名字不能以Ms.开头。

```
ALTER TABLE Student
ADD  CHECK(Sgender='女' OR Sname NOT LIKE 'Ms.%');
```

图 53

例15：修改Student表中的约束条件，要求年龄大于17。

```
ALTER TABLE Student
  DROP CONSTRAINT  C4;
ALTER TABLE Student
  ADD CONSTRAINT C4 CHECK(Sage>17 and Sage <30);
```

图 54

[例5.23] 定义一个BEFORE行级触发器，为教师表Teacher定义完整性规则“教授的工资不得低于4000元，如果低于4000元，自动改为4000元”。

```
CREATE TRIGGER Insert_Or_Update_Sal
 BEFORE INSERT OR UPDATE ON Teacher
                    /*触发事件是插入或更新操作*/
FOR EACH ROW        /*行级触发器*/
BEGIN                          /*定义触发动作体，是PL/SQL过程块*/
          IF (new.Job='教授') AND (new.Sal < 4000)
      THEN  new.Sal :=4000;
      END IF;
END;
```

图 55

[例5.19]限制每一门课程最多60名学生选修

```
CREATE ASSERTION ASSE_SC_CNUM1
    CHECK(60 >= ALL (SELECT count(*)
   FROM    SC
                GROUP by cno)
            );
```

图 56

第六章

[例5.21]当对表SC的Grade属性进行修改时，若分数增加了10%则将此次操作记录到下面表中：

SC_U（Sno,Cno,Oldgrade,Newgrade）

其中Oldgrade是修改前的分数，Newgrade是修改后的分数。

```
CREATE TRIGGER  SC_T
AFTER UPDATE OF Grade ON SC
 REFERENCING
      OLDrow  AS  OldTuple,
      NEWrow AS  NewTuple
FOR EACH ROW
WHEN (NewTuple.Grade >= 1.1*OldTuple.Grade)
    INSERT INTO SC_U(Sno,Cno,OldGrade,NewGrade)
  VALUES(OldTuple.Sno,OldTuple.Cno,OldTuple.Grade,NewTuple.Gr
ade)
```

图 57

[例5.22] 将每次对表Student的插入操作所增加的学生个数记录到表StudentInsertLog中。

```
CREATE TRIGGER Student_Count
AFTER INSERT ON Student
    /*指明触发器激活的时间是在执行INSERT后*/
REFERENCING
 NEW TABLE AS DELTA
FOR EACH STATEMENT
    /*语句级触发器, 即执行完INSERT语句后下面的触发动作体才执行一次*/
 INSERT INTO StudentInsertLog (Numbers)
 SELECT COUNT(*) FROM DELTA
```

图 58

4. 当B属性函数依赖于A属性时，属性A与B的关系是____

A.一对多　　B.多对一

C.多对多　　D.以上都不对

5. 候选码中的属性称为_____。

A.非主属性　　B.主属性

C.复合属性　　D.关键属性

6. 关系模式R中的属性全部是主属性，则R的最低范式必定是_____。

A.2NF　B.3NF　C.BCNF　D.4NF

图 59

X=(A,B) Y=(C,D) Z=(C,D) Y和Z属性名可以相同，也可以不同。

R

A	B	C	D
a	b	c	d
a	b	e	f
c	a	c	d

S

C	D
c	d
e	f

R在A，B上的投影T：

A	B
a	b
c	a

T×S

A	B	C	D
a	b	c	d
a	b	e	f
c	a	c	d
c	a	e	f

R÷S结果：

A	B
a	b

China university of Mining and Technology-Beijing

51

图 60

、

WSC(W,S,C)

仓库W	保管员S	商品C
W1	S1	C1
W1	S1	C2
W1	S1	C3
W1	S2	C1
W1	S2	C2
W1	S2	C3
W2	S3	C4
W2	S3	C5
W2	S4	C4
W2	S4	C5
:	:	:

按照语义，当W取值固定时，无论C取值为何种商品，总有S的一组取值(即该仓库所有保管员)与W相对应

属性：
- ✓W: 仓库
- ✓S: 保管员
- ✓C: 商品

语义：
- ✓每个仓库有若干个保管员
- ✓每个仓库有若干种商品
- ✓每个保管员保管所在仓库的所有商品

$\therefore W \longrightarrow\!\!\!\!\!\rightarrow S$

图 61

2. 关系数据库规范化是为解决关系数据库中的_____问题而引入的。

A.操作异常和数据冗余　B.提高查询速度

C.减少数据操作的复杂性 D.保证数据的安全性和完整性

3. 假设关系模式属于R(A, B)属于3NF，下列说法中_____是正确的。

A.它一定消除了插入和删除异常

B.仍存在一定的插入或删除异常

C.一定属于BCNF

D.B和C均是正确的

图 62

7. 关系模式R（A, B, C, D）中，有函数依赖集 F={ B→C, C→D, D→A}, 则R能达到_____。

A.1NF　B.2NF　C.3NF　D. BCNF

图 63

[例6.11] 已知关系模式$R<U, F>$，其中

$U=\{A, B, C, D, E\}$;

$F=\{AB\rightarrow C, B\rightarrow D, C\rightarrow E, EC\rightarrow B, AC\rightarrow B\}$。

求$(AB)_F^+$。

图 64

设有关系模式R(U,F)，U={A,B,C}，F={A→B,B→C}

如果X={A}，则：

$X_F^+ = \{A,B,C\}$

如果X={B}，则

$X_F^+ = \{B,C\}$

如果X={C}，则

$X_F^+ = \{C\}$

图 65

[例6.12] 考察6.1节中的关系模式*S*<*U*,*F*>，其中：

U={Sno, Sdept, Mname, Cno, Grade},

F ' ={Sno→Sdept, Sno→Mname, Sdept→Mname,
(Sno,Cno)→Grade, (Sno,Sdept)→Sdept}

F '不是最小覆盖

F={Sno→Sdept, Sdept→Mname, (Sno,Cno)→Grade}

*F*是最小覆盖

图 66

举例

- R<U,F>,U={A,B,C,D,E},
  F={A→B,A→D,B→C,A →E},
  ρ={R_1<U1,F1>, R_2<U2,F2> ,R_3<U_3,F_3>} U_1=AC,
  U_2=ABD , U_3=CE
- 求F_1、 F_2、 F_3

图 67

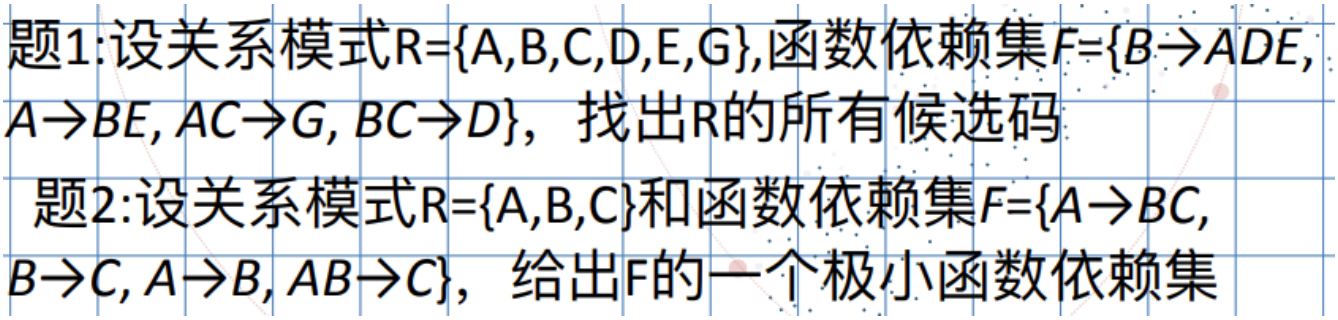


图 68

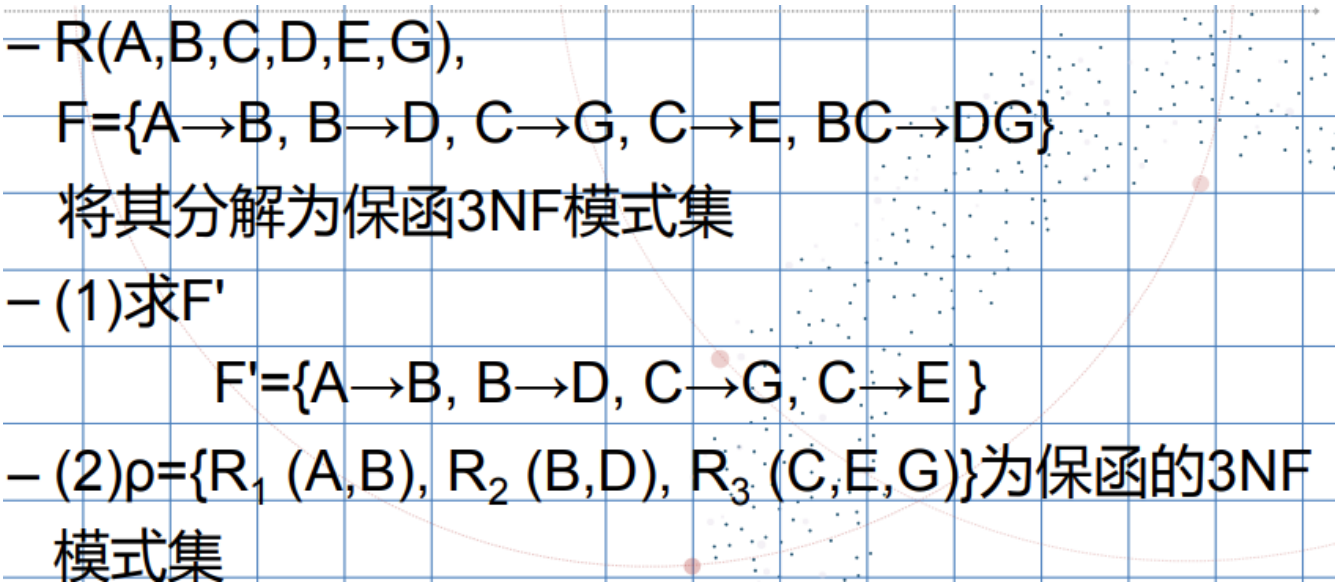


图 69

无损保函3NF：

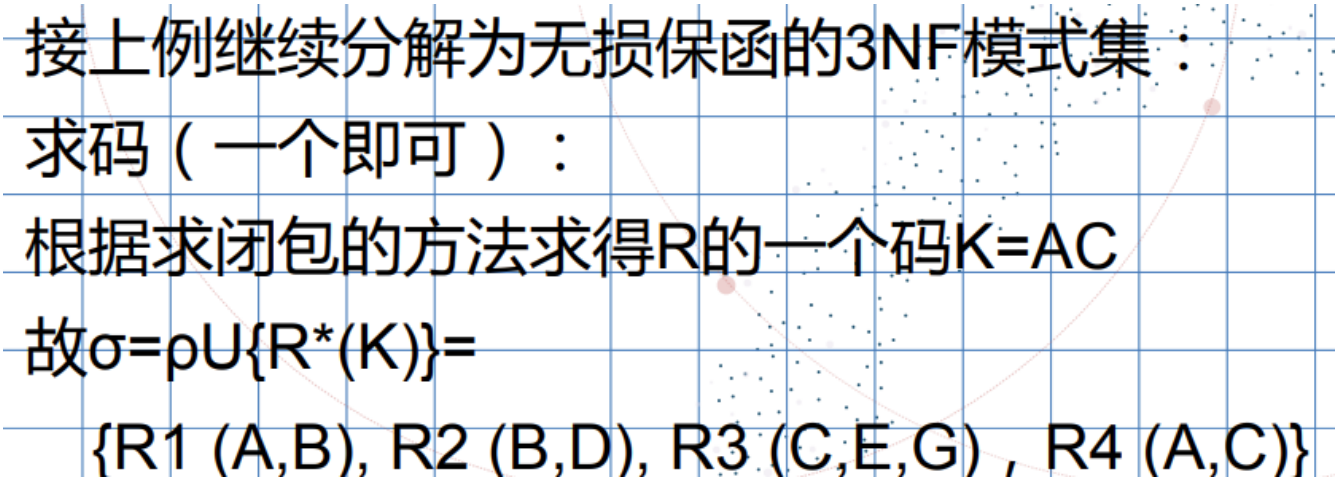


图 70

第七章

1. 一个人存在于社会中，会有各种各样的身份，和不同的人相处会有不同的关系。请自行设计数据库（表结构，个数不限），保存一个人的名字和关系（比如父亲，朋友）。

2.天猫“双十一”有个积分换魔盒的活动，总共有50万台天猫魔盒(box)，每个用户量(user)可以用 99 个天猫积分(point)兑换一台魔盒，且每人限换一台。 参考(但不局限于)下面的下单逻辑:
（1） 创建订单（2）扣减用户积分。（3）扣减盒库存。
（4）下单成功。
请用E-R图画出此数据库概念模型并转换为关系模型?

图 71